

SPGCU- UNAM

Documento de visión II – DV 2

Estudiante: Jesús Ronald Rosales Roca
Docente: Dr. Ruso Alexander Morales Gonsalez
Curso: Ingenieria de software

Fecha de entrega: 11 de mayo de 2026
UNAM - 2026

1. Información general

- **Nombre del proyecto:** Sistema Web de Postulación y Gestión del Comedor Universitario
- **Versión:** 1.0
- **Autor:** Jesús Ronald Rosales Roca

2. Cambios respecto al documento de visión 1

Tabla 1: Resumen de cambios respecto al DV 1

Elemento	Mejora aplicada
Alcance	Se eliminó la mención a empresa desarrolladora (desarrollo individual). Se precisaron las fechas del proyecto conforme al cronograma real: 27/04/2026 – 31/07/2026 (18 semanas).
Funcionalidades	Se alinearon explícitamente las funcionalidades a los procesos BPMN identificados (postulación, control de asistencia, justificaciones, menús, reportes). Se agregó la trazabilidad RF → proceso BPMN.
Diagramas	El diagrama de contexto se refinó incorporando todos los flujos bidireccionales detallados por entidad. Se agregan en este documento el diagrama de descomposición funcional, el de arquitectura preliminar y el de relación funcional.
Requisitos	Cada requisito funcional queda mapeado a su proceso BPMN correspondiente. Se incorporan dos requisitos funcionales adicionales (RF06, RF07) refinados respecto al ACS 1.
Cronograma	El Gantt se actualizó y ajustó respecto al ACS 1: fechas reales de inicio (27/04/2026), fases renombradas con mayor granularidad y duración total de 553 h distribuidas en 7 fases.
Sistemas similares	Se resume el análisis comparativo resaltando las mejoras concretas que propone el SPGCU-UNAM sobre cada sistema referenciado.

3. Diagrama de contexto (versión final)

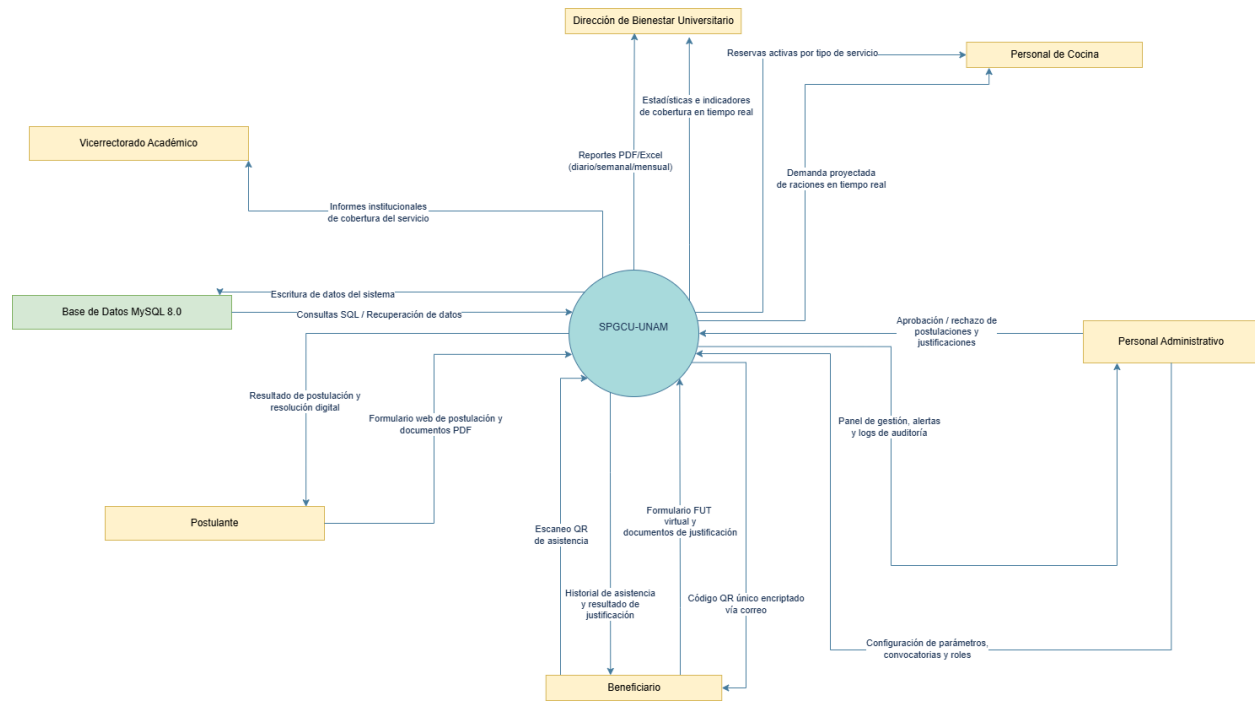


Figura 1: Diagrama de contexto del proyecto

4. Relación con procesos (BPMN)

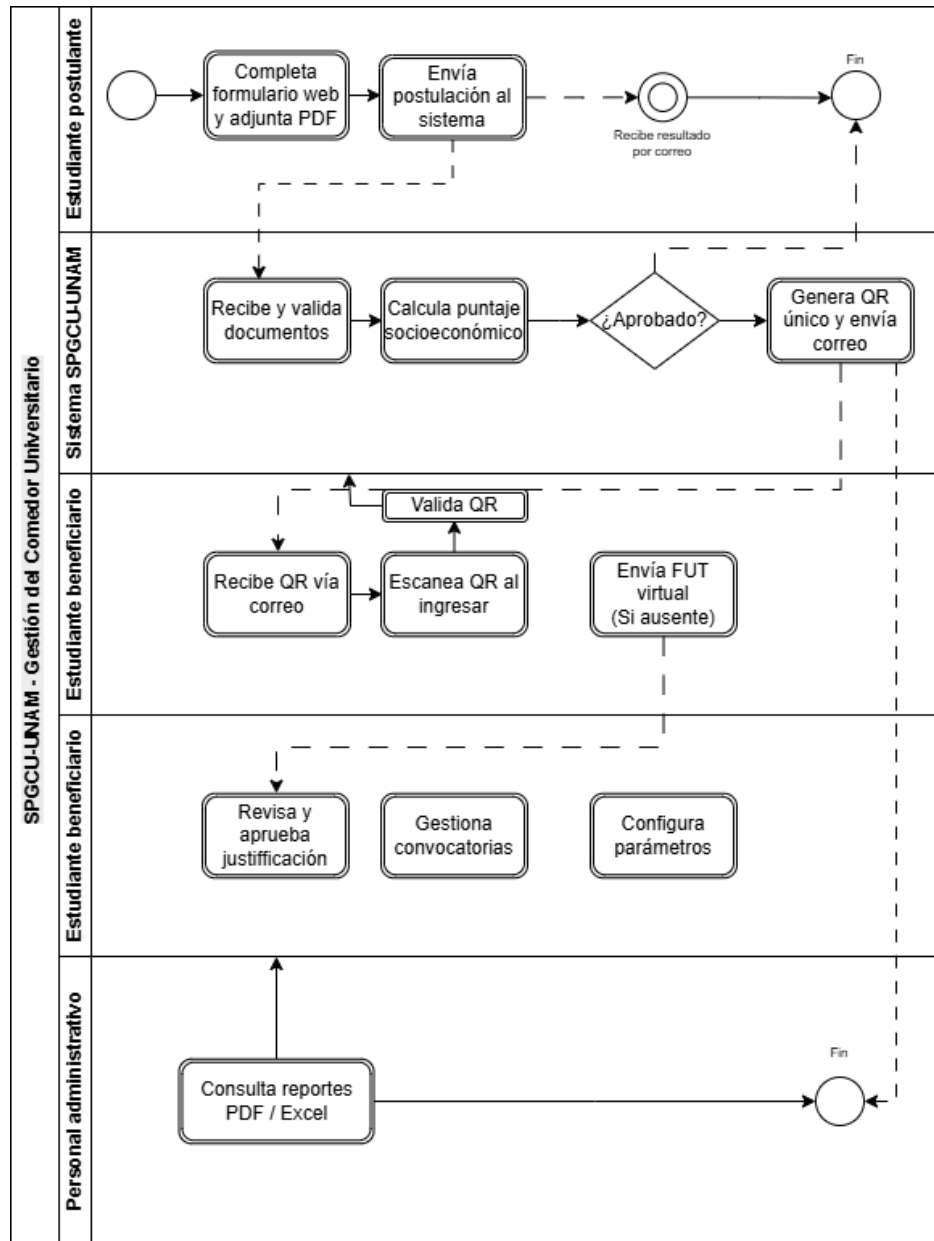


Figura 2: Relación con procesos BPMN

Tabla 2: Alineación procesos BPMN – funcionalidades SPGCU-UNAM

Proceso BPMN	Funcionalidad del sistema
Postulación al comedor universitario	Módulo de Postulación: registro de solicitud en línea, carga de documentos PDF, evaluación automática de puntaje socioeconómico, aprobación/rechazo con notificación por correo.
Registro de asistencia diaria	Módulo de Asistencia QR: generación de QR único encriptado por beneficiario, escaneo y validación en ≤ 2 seg, registro en BD, confirmación inmediata al usuario.
Gestión de inasistencias y justificaciones	Módulo de Justificaciones: envío de FUT virtual con documentos probatorios, revisión por administrativo, actualización automática del historial del beneficiario.
Planificación del servicio alimentario	Módulo de Menús y Reservas: creación de menús semanales por tipo de servicio, proyección de demanda de raciones en tiempo real para el personal de cocina.
Generación de reportes operativos y estratégicos	Módulo de Reportes: consolidación automática de asistencia diaria/semanal/mensual, exportación en PDF (DomPDF) y Excel (Maatwebsite), disponibles en tiempo real.
Administración del sistema y control de acceso	Módulo de Administración: gestión de usuarios y roles (Spatie), configuración de parámetros operativos, backups automáticos, logs de auditoría inmutables.

- Control de asistencia mediante QR único encriptado con validación en ≤ 2 seg. (*BPMN: Registro de asistencia diaria*)
- Gestión de justificaciones vía FUT virtual con documentos probatorios. (*BPMN: Gestión de inasistencias*)
- Planificación de menús y proyección de demanda de raciones en tiempo real. (*BPMN: Planificación del servicio alimentario*)
- Reportes automáticos exportables en PDF y Excel disponibles en tiempo real. (*BPMN: Generación de reportes*)
- Administración completa: usuarios, roles, backups y auditoría. (*BPMN: Administración y control de acceso*)

7.2. Excluye fuera del proceso BPMN actual:

- Integración con sistema de matrículas UNAM (requiere API institucional no disponible en esta fase).
- Módulo de pagos en línea (servicio completamente subsidiado).
- Aplicación móvil nativa Android/iOS (el sistema es responsive).
- Gestión de inventarios de cocina (proceso externo al BPMN).
- Funcionamiento 100 % offline (fuera del alcance técnico actual).

8. Requisitos de alto nivel

8.1. Funcionales

Tabla 3: Requisitos funcionales refinados con trazabilidad a BPMN

Cód.	Descripción	Proceso BPMN
RF01	El sistema debe permitir registrar postulaciones mediante formulario web con carga de documentos PDF (máx. 5 MB).	Postulación al comedor
RF02	El sistema debe calcular automáticamente el puntaje socioeconómico según criterios configurables por el administrador.	Postulación al comedor
RF03	El sistema debe generar un código QR único encriptado por beneficiario y enviarlo por correo en formato PNG.	Registro de asistencia diaria
RF04	El sistema debe registrar asistencia por escaneo QR en ≤ 2 seg, validando estado de beca, horario y no duplicidad.	Registro de asistencia diaria
RF05	El sistema debe permitir enviar justificaciones de inasistencia con documentos probatorios dentro de 3 días hábiles posteriores a la falta.	Gestión de inasistencias
RF06	El sistema debe planificar menús semanales y proyectar la demanda de raciones en tiempo real para el personal de cocina.	Planificación del servicio
RF07	El sistema debe generar reportes automáticos de asistencia (diaria/semanal/mensual) exportables en PDF y Excel.	Generación de reportes
RF08	El sistema debe realizar backups automáticos de la BD diariamente a las 02:00 AM conservando los últimos 30 respaldos.	Administración del sistema

8.2. No funcionales

Tabla 4: Requisitos no funcionales refinados

Cód.	Categoría	Descripción
RNF01	Rendimiento	Registro QR en ≤ 2 seg. Carga de interfaces ≤ 5 seg con conexión de 5 Mbps.
RNF02	Disponibilidad	99 % en días hábiles académicos (lunes–viernes, 07:00–21:00 h).
RNF03	Seguridad	HTTPS/SSL-TLS obligatorio. Contraseñas con bcrypt/Argon2. Datos cifrados con AES-256. Cumplimiento Ley 29733 y Ley 30096.
RNF04	Usabilidad	Sistema responsive. Postulación completable en < 15 min por usuario nuevo.
RNF05	Escalabilidad	Soporte de al menos 500 usuarios concurrentes sin degradación del rendimiento.

9. Diagrama de relación funcional

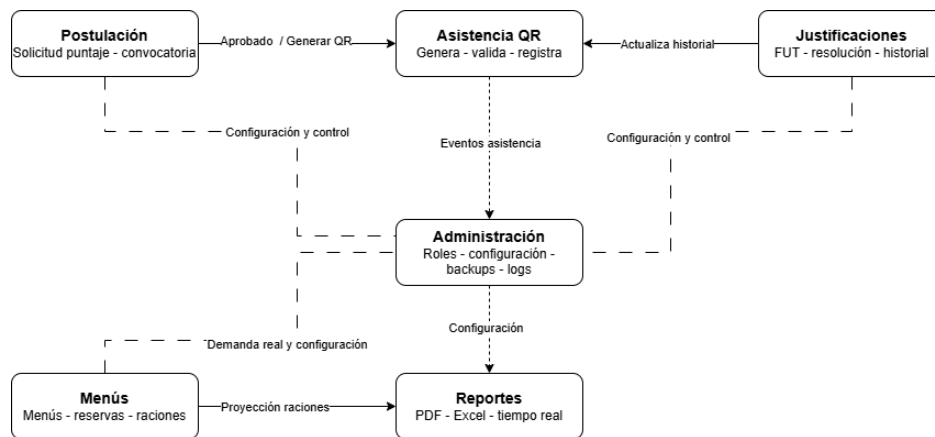


Figura 5: Diagrama de relación funcional del proyecto

10. Priorización de funcionalidades

Tabla 5: Priorización de funcionalidades del SPGCU-UNAM

Funcionalidad	Prioridad	Justificación
Módulo de Postulación	Alta	Es la puerta de entrada al sistema; sin él no se generan beneficiarios ni QR. Elimina el cuello de botella principal del proceso actual.
Módulo de Asistencia QR	Alta	Resuelve el problema crítico de aglomeraciones y falta de confiabilidad del registro manual. Indicador directo de éxito del proyecto (80 % de reducción de tiempo).
Módulo de Reportes	Alta	Justificación estratégica del sistema para la Dirección de Bienestar Universitario; es el principal criterio de aceptación institucional.
Módulo de Administración	Alta	Habilita el funcionamiento de todos los demás módulos (roles, parámetros, seguridad, backups).
Módulo de Justificaciones	Media	Complementa el control de asistencia pero no bloquea el funcionamiento base del sistema.
Módulo de Menús y Reservas	Media	Mejora la planificación de cocina pero no es bloqueante para la operación inicial del comedor.

11. Análisis de sistemas similares

Tabla 6: Análisis comparativo resumido

Sistema	Qué hace	Mejoras que propone SPGCU-UNAM
SGA – UNMSM (Lima)	Gestiona subsidios alimentarios y beneficiarios de forma digital.	Incorpora registro de asistencia con QR, proyección de raciones en tiempo real y reportes automáticos exportables. La postulación es 100 % digital, sin trámite presencial.
Sistema de Comedor – PUCP	Permite reserva de almuerzos vía web institucional con pago.	El SPGCU-UNAM gestiona becas alimentarias con evaluación socioeconómica, justificaciones de inasistencia y control de acceso QR, sin módulo de cobro.
Comedores – UNSA (Arequipa)	Controla acceso al comedor con carnet o código de barras.	Integra todo el ciclo en una sola plataforma: postulación, QR, justificaciones, menús y reportes. No requiere dispositivo físico adicional; usa la cámara del smartphone.

12. Suposiciones y restricciones

12.1. Suposiciones

- La UNAM Filial Ilo dispone de conexión a internet estable en las instalaciones del comedor para el funcionamiento del escaneo QR.
- Los beneficiarios cuentan con smartphone con cámara o el comedor dispone de un lector QR fijo al momento del despliegue.
- La Dirección de Bienestar define los criterios socioeconómicos de evaluación antes del primer ciclo de convocatoria.
- El personal administrativo y de cocina recibe capacitación previa al inicio de operaciones del sistema.

12.2. Restricciones

- **Técnicas:** Stack fijo: Laravel 10 + PHP 8.1, React 18 + Inertia.js, MySQL 8.0, Docker, Nginx, GCP. Sin cambios de tecnología durante el proyecto.
- **Económicas:** Presupuesto estimado de S/ 13 580,00. Sin licencias comerciales; solo herramientas open source o gratuitas.
- **Temporales:** 18 semanas bajo Scrum (sprints de 2 semanas). Inicio: 27/04/2026 – Cierre: 31/07/2026.

13. Cronograma de Gantt actualizado

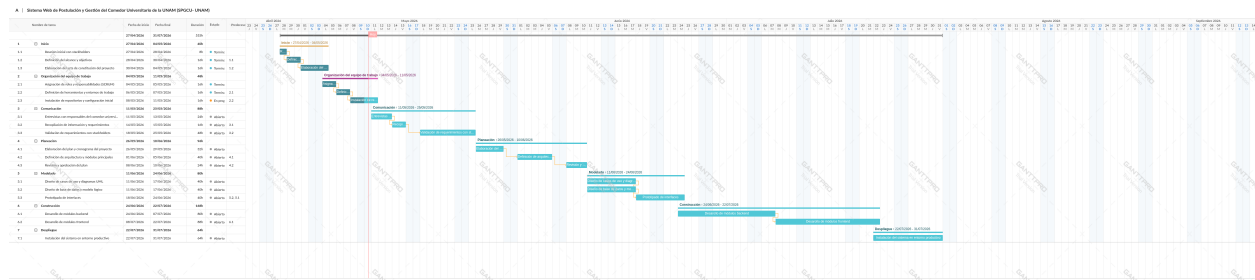


Figura 6: Cronograma de Gantt del proyecto